Sistema de Inventario para los Almacenes UADY

Nombre de la aplicación

Sistema de Trazabilidad e Inventarios UADY.

Funcionalidad principal

- El Sistema 1 (sistema centralizado) se encarga de registrar y almacenar toda la información de los productos, generando un código QR para darles seguimiento.
- El Sistema 2 (sistema del proveedor) permite realizar peticiones para actualizar y registrar a qué tienda específica se le vendió un producto.

Integración futura entre ambos sistemas

Ambos sistemas se conectarán utilizando la arquitectura distribuida del patrón Broker. La integración se implementará separando los procesos e interconectándolos a través de Sockets TCP, los mensajes de las solicitudes y respuestas serán empaquetados en formato JSON (mediante marshalling y unmarshalling).

El sistema soportará atención concurrente usando hilos, además de integrar registro dinámico, timeouts y manejo de desconexiones para asegurar la robustez de la comunicación entre el proveedor y el sistema central.

Diseño general

- **Cliente (Sistema 2):** Construye la solicitud de actualización de inventario en JSON y la envía al Broker por socket, sin conocer ni instanciar de manera directa al sistema centralizado.
- **Broker (Intermediario):** Es un tercer sistema independiente, completamente separado del Sistema 1 y del Sistema 2, cuya única responsabilidad es registrar servicios y redirigir las solicitudes entre ellos. Recibe las solicitudes del Sistema 2, identifica la operación a realizar consultando su registro de servicios y reenvía la

petición al sistema correspondiente. Posteriormente recibe el resultado y devuelve la respuesta al cliente, gestionando errores básicos.

- **Proveedor (Sistema 1):** Expone una interfaz de servicio para ejecutar la operación solicitada. Procesa la actualización de la tienda y la vinculación con el QR, retornando una respuesta (que incluye el estado, el resultado y la fecha) al Broker.

Requisitos Funcionales

Sistema 1 (Sistema Centralizado / Proveedor)

- Registrar y almacenar la información detallada de los productos.
- Generar un código QR que contendrá la información del nombre del producto, ID en la base de datos y su número de serie, permitiendo dar seguimiento a la trazabilidad de cada producto.
- Procesar las peticiones para actualizar la tienda a la que se le vendió el producto y realizar la vinculación correspondiente con el código QR.
- Ejecutar la operación solicitada a través de una interfaz de servicio común y retornar una respuesta que incluya el estado, resultado y fecha.

Sistema 2 (Cliente del Proveedor)

- Construir solicitudes estructuradas para registrar a qué tienda específica se le vendió un producto.
- Enviar la solicitud de actualización de inventario al Broker sin instanciar ni conocer la ubicación directa del Sistema 1.
- Recibir y presentar la respuesta de confirmación de la operación enviada por el Broker.

Broker y Registro de Servicios

- Recibir las solicitudes emitidas por el Sistema 2 e identificar la operación a realizar.
- Mantener un registro que permita registrar proveedores, buscar servicios y sustituirlos dinámicamente sin modificar al cliente.
- Reenviar las peticiones al sistema correspondiente (Sistema 1) y devolver el resultado al cliente original.
- Gestionar errores básicos, rechazando servicios desconocidos o solicitudes con parámetros inválidos.

Requisitos No Funcionales

Arquitectura y Comunicación

- El sistema debe estar desarrollado en el lenguaje de programación Java.
- Debe implementarse bajo una arquitectura distribuida basada en el patrón Broker, separando el cliente, el intermediario y los proveedores en procesos distintos.
- La comunicación entre los componentes del sistema distribuido debe realizarse utilizando Sockets TCP.
- El intercambio de información de las solicitudes y respuestas debe estructurarse obligatoriamente en formato JSON.

Rendimiento y Confiabilidad

- El sistema debe implementar marshalling y unmarshalling para el procesamiento de los mensajes JSON.
- El servidor debe soportar atención concurrente de múltiples peticiones mediante el uso de hilos.
- Debe incluir mecanismos de resiliencia de red, específicamente el manejo de timeouts, gestión de desconexiones y reintentos limitados.
- Las solicitudes y respuestas deben incluir metadatos obligatorios como el identificador único, nombre de la operación, estado, mensaje de error (si aplica) y la marca de tiempo (fecha y hora).

Casos de Uso

Especificación funcional de interacción y arquitectura distribuida entre componentes centrales, intermediarios y clientes.

Caso de Uso 1: Registrar Producto y Generar QR

- **Actor:** Administrador del Almacén (Sistema 1 - Centralizado)
- **Descripción:** Permite registrar la información detallada de los productos y generar un código QR que permita dar seguimiento a su trazabilidad.
- **Flujo principal:**
- Se ingresa la información del producto.
- El Sistema 1 registra y almacena la información detallada.
- Se genera un código QR vinculado al producto.

Caso de Uso 2: Actualizar Tienda de Venta

- **Actor:** Proveedor (Sistema 2 - Cliente)
- **Descripción:** Permite registrar a qué tienda específica se le vendió un producto mediante el envío de una solicitud.
- **Flujo principal:**
- El Sistema 2 construye una solicitud estructurada en JSON.
- El Sistema 2 envía la solicitud al Broker a través de Sockets TCP.
- El Sistema 2 recibe la respuesta enviada por el Broker y la presenta al usuario.

Caso de Uso 3: Procesamiento y Vinculación de Venta

- **Actor:** Sistema Centralizado (Sistema 1 - Proveedor)
- **Descripción:** El Sistema 1 procesa la actualización de la tienda y la vincula con el código QR correspondiente.
- **Flujo principal:**
- El Sistema 1 recibe la solicitud a través de su interfaz común de servicio.
- Procesa la actualización y vincula la venta al código QR.
- Genera una respuesta incluyendo estado, resultado, y fecha y hora.

- Retorna la respuesta al Broker.

Caso de Uso 4: Intermediación de Solicitudes y Enrutamiento

- **Actor:** Broker
- **Descripción:** El Broker recibe peticiones del Sistema 2, identifica la operación y la enruta al Sistema 1 sin que los sistemas se conozcan directamente.
- **Flujo principal:**
- El Broker recibe la solicitud del Sistema 2.
- Identifica la operación y busca al proveedor adecuado en el registro de servicios.
- Reenvía la solicitud al Sistema 1.
- Recibe el resultado y se lo devuelve al Sistema 2 original.
- Gestiona posibles errores como servicios desconocidos o parámetros inválidos.

Caso de Uso 5: Gestión de Registro de Servicios

- **Actor:** Broker y Proveedores
- **Descripción:** Mantenimiento del registro dinámico de proveedores para poder sustituirlos sin afectar al cliente.
- **Flujo principal:**
- Los proveedores (como el Sistema 1) se registran asociando un nombre de servicio con su instancia.
- El Broker mantiene esta lista actualizada y permite localizar al proveedor correcto durante una solicitud.

Tecnologías a utilizar

- **Lenguaje de Programación:** Java (obligatorio para el desarrollo de ambos sistemas).
- **Plataforma del Sistema del Proveedor (Sistema 2):** PC (Aplicación de escritorio en Java, utilizando Java Swing estilizado con la librería FlatLaf para la interfaz de usuario).
- **Plataforma del Sistema Centralizado (Sistema 1):** Java (Backend para la lógica de almacenamiento, generación de códigos QR y vinculación de ventas, utilizando la librería ZXing (Zebra Crossing) para generar códigos QR en formato PNG), con una interfaz de escritorio para el Administrador desarrollada en Java Swing y estilizada con FlatLaf.
- **Arquitectura de Comunicación:** Sockets TCP e Hilos (Threads) para la atención concurrente en el Broker.
- **Intercambio de Datos:** Formato JSON (implementando marshalling y unmarshalling mediante la librería Gson en ambos sistemas).
- **Despliegue y Entorno:** Docker Compose (para definir una estructura y proceso de desarrollo uniforme y más sencillo al orquestar los tres sistemas).

Arquitectura y Estructura de Carpetas del Sistema 1 (Centralizado / Proveedor)

- **Base de Datos y Persistencia:** MariaDB para el almacenamiento de la información de los productos, utilizando el conector JDBC (MariaDB Connector/J) para la integración con el backend en Java.

Arquitectura: Se empleará una arquitectura por capas (Modelo-Servicio-Repositorio) que separa la lógica de negocio, el acceso a datos y la comunicación de red para mantener el sistema modular. La interfaz del Administrador se organiza con el patrón MVC sobre la capa de servicio: las vistas y controladores nunca acceden directamente a los repositorios. La interfaz solo se abre cuando hay una pantalla disponible; en entornos sin pantalla (como el contenedor Docker) el sistema arranca únicamente

como servicio.
Estructura de Carpetas:

- **model**: Contiene las clases de dominio (entidades como Producto, Venta y representaciones del QR).
- **service**: Contiene la lógica de negocio, incluyendo la generación de códigos QR y la vinculación de ventas.
- **repository**: Encargado del almacenamiento y acceso a la información de los productos en la base de datos.
- **network**: Implementa la conexión por Sockets TCP, exponiendo la interfaz del servicio, registrándolo en el Broker y procesando las peticiones JSON entrantes.
- **util**: Clases auxiliares para el marshalling y unmarshalling de JSON y herramientas de generación de QR.
- **view**: Ventanas del Administrador (ventana principal con pestañas de Productos, Mercancía y Ventas) desarrolladas con Java Swing y estilizadas con FlatLaf.
- **controller**: Manejadores de los eventos de la interfaz que invocan a la capa de servicio en segundo plano, sin congelar la interfaz.

Arquitectura y Estructura de Carpetas del Sistema 2 (Cliente)

Arquitectura: Se empleará el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) para desacoplar de forma efectiva la interfaz gráfica de escritorio de la lógica de comunicación con el intermediario.
Estructura de Carpetas:

- **model**: Clases de datos y DTOs (Data Transfer Objects) para estructurar las solicitudes y procesar las respuestas del inventario.
- **view**: Interfaces gráficas de usuario (ventanas, formularios de actualización) desarrolladas estrictamente con Java Swing y estilizadas con la librería FlatLaf.
- **controller**: Manejadores que capturan los eventos de la interfaz (clics, ingresos de texto) y ordenan las ejecuciones de red.
- **network**: Cliente Socket TCP que envía las solicitudes estructuradas en JSON al Broker y espera la respuesta sin conocer al Sistema 1.

- **util**: Herramientas auxiliares, dedicadas principalmente a la conversión y formateo de mensajes JSON.

Arquitectura y Estructura de Carpetas del Broker (Intermediario)

- **model:** Clases y DTOs para representar la estructura genérica de las solicitudes y respuestas en tránsito.
- **registry:** Módulo encargado de mantener en memoria el registro dinámico de proveedores y servicios disponibles, permitiendo búsquedas, registros y validaciones rápidas.
- **network:** Manejo central de las comunicaciones de red; incluye la configuración del ServerSocket, la asignación de hilos (Threads) para la atención concurrente de múltiples peticiones y el enrutamiento de los mensajes.
- **util:** Clases auxiliares para el marshalling y unmarshalling de los mensajes JSON (utilizando Gson) y la gestión centralizada de errores o timeouts.

Modelo de Base de Datos (MariaDB)

El sistema utiliza MariaDB para la persistencia de datos. A continuación se definen las entidades principales que soportan el registro de productos, la generación de códigos QR (que incrustan el nombre del producto, su ID en la base de datos y su número de serie) y el seguimiento de las ventas en los distintos almacenes.

Entidades y Atributos

ROLES

Catálogo independiente para definir jerarquías operativas.

- id_rol (PK)
- nombre_rol (ej. Administrador Sistema 1, Proveedor Sistema 2)
- descripcion

USUARIOS

Gestiona a los actores que interactúan con los sistemas.

- id_usuario (PK)
- id_rol (FK)
- nombres
- apellido_paterno
- apellido_materno

PRODUCTOS

Almacena la información general del catálogo de inventario.

- id_producto (PK)
- nombre
- descripcion
- precio_actual

HISTORIAL_PRECIO

Mantiene la auditoría de las fluctuaciones de costo de los productos.

- id_historial (PK)
- id_producto (FK)
- precio_historico
- fecha_cambio

MERCANCIA

Representa cada unidad física individual para su trazabilidad exacta.

- numero_serie (PK)
- id_producto (FK)
- estado (ej. en almacén, vendido)
- ruta_qr (Ubicación del archivo PNG del código QR)

TIENDAS_ALMACENES

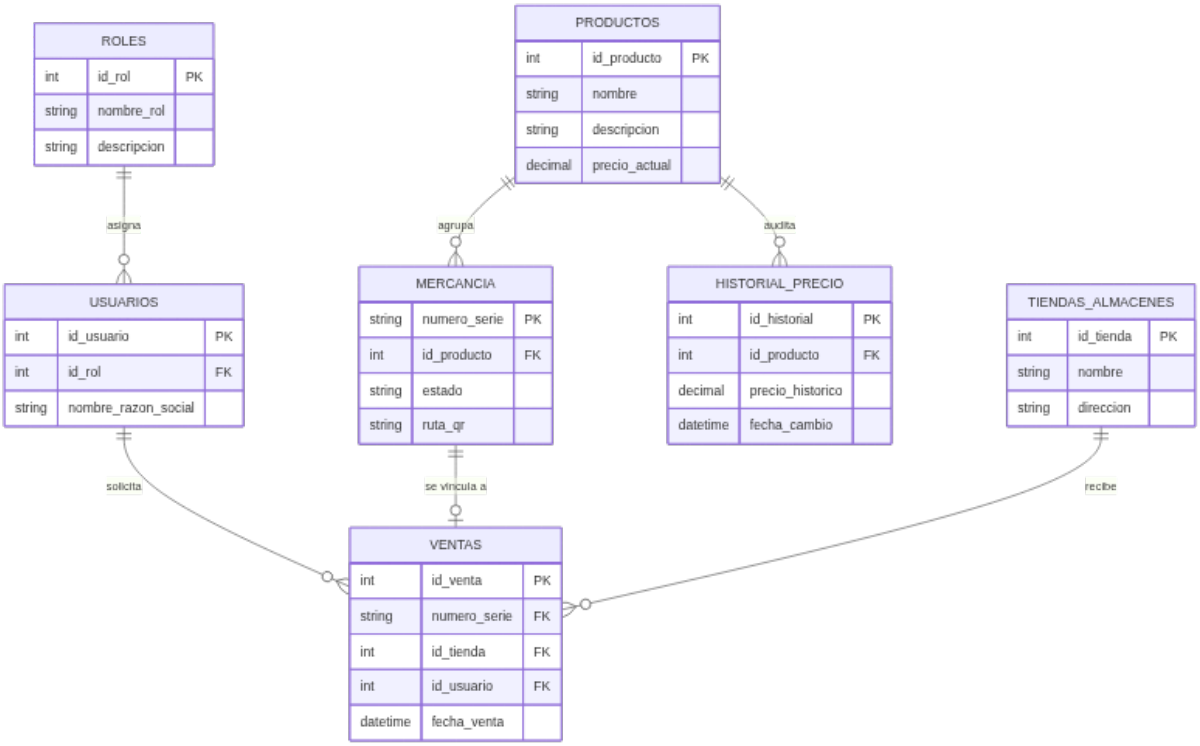
Catálogo de los destinos físicos o sucursales de la UADY.

- id_tienda (PK)
- nombre
- direccion

VENTAS

Registra la petición de actualización y vincula la mercancía a su destino final.

- id_venta (PK)
- numero_serie (FK)
- id_tienda (FK)
- id_usuario (FK)
- fecha_venta


ROLES
int id_rol PK
string nombre_rol
string descripcion
PRODUCTOS
int id_producto PK
string nombre
string descripcion
decimal precio_actual
asigna
agrupa
audita
USUARIOS
int id_usuario PK
int id_rol FK
string nombre_razon_social
MERCANCIA
string numero_serie PK
int id_producto FK
string estado
string ruta_qr
HISTORIAL_PRECIO
int id_historial PK
int id_producto FK
decimal precio_historico
datetime fecha_cambio
TIENDAS_ALMACENES
int id_tienda PK
string nombre
string direccion
solicita
se vincula a
recibe
VENTAS
int id_venta PK
string numero_serie FK
int id_tienda FK
int id_usuario FK
datetime fecha_venta

Contrato de interacciones

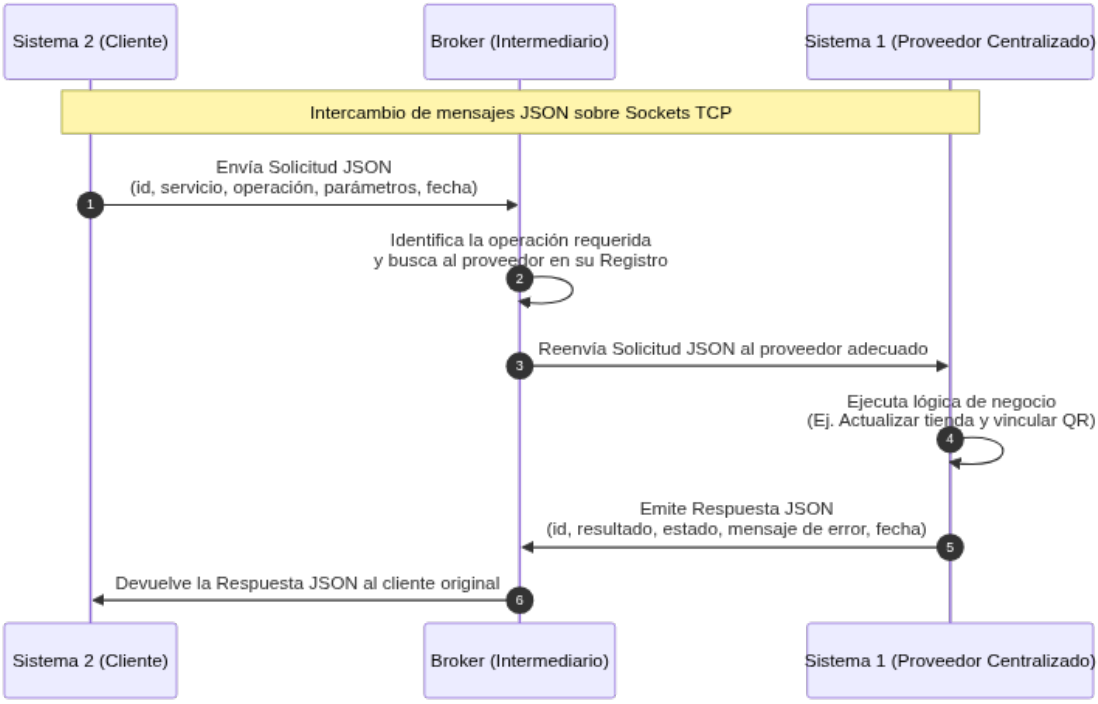
La comunicación entre los sistemas se realizará mediante mensajes en formato JSON transmitidos a través de Sockets TCP.

Atributos de la Solicitud

- **Identificador de solicitud:** ID único para rastrear el mensaje.
- **Nombre del servicio:** Nombre del servicio solicitado al Broker.
- **Nombre de la operación:** Acción específica a ejecutar.
- **Parámetros:** Datos requeridos para la operación (ej. numero_serie, id_tienda, id_usuario).
- **Fecha y hora:** Marca temporal del envío de la solicitud.

Atributos de la Respuesta

- **Identificador de solicitud:** ID correspondiente a la petición original.
- **Resultado:** Datos devueltos tras procesar la operación.
- **Estado:** Estado de ejecución (ej. éxito o error).
- **Mensaje de error:** Descripción del error (si corresponde).
- **Fecha y hora:** Marca temporal de la respuesta.


Sistema 2 (Cliente)
Broker (Intermediario)
Sistema 1 (Proveedor Centralizado)
Intercambio de mensajes JSON sobre Sockets TCP
Envía Solicitud JSON
(id, servicio, operación, parámetros, fecha)
1
Identifica la operación requerida
y busca al proveedor en su Registro
2
Reenvía Solicitud JSON al proveedor adecuado
3
Ejecuta lógica de negocio
(Ej. Actualizar tienda y vincular QR)
4
Emite Respuesta JSON
(id, resultado, estado, mensaje de error, fecha)
5
Devuelve la Respuesta JSON al cliente original
6
Sistema 2 (Cliente)
Broker (Intermediario)
Sistema 1 (Proveedor Centralizado)